

Этапы реализации проекта

Индивидуальный проект №1 — Этап 6

Имя	David Michael Francis
Дисциплина	Операционные системы
Университет	РУДН, Москва, Россия
Язык	Русский

Цель работы

Сделать сайт двуязычным, обеспечив поддержку английского и русского языков, перевод элементов сайта и содержимого, а также публикацию записей блога на обоих языках.

Задание

1. Сделать поддержку английского и русского языков
2. Разместить элементы сайта на обоих языках
3. Разместить содержимое сайта на обоих языках
4. Сделать запись за прошедшую неделю
5. Добавить запись на выбранную тему (на двух языках)

1. Поддержка английского и русского языков

Тема оформления Congo изначально спроектирована с учётом многоязычности — конфигурация уже была разделена по языковым файлам (`languages.en.toml` и др.), что позволило добавить русский язык тем же способом.

```
cp config/_default/languages.en.toml config/_default/languages.ru.toml
```

Файл был отредактирован: обновлены код языка, название, вес и `copyright`, а также переведены поля профиля автора (`headline`, `bio`), поскольку они отображаются непосредственно на сайте.

```
nano config/_default/languages.ru.toml
```

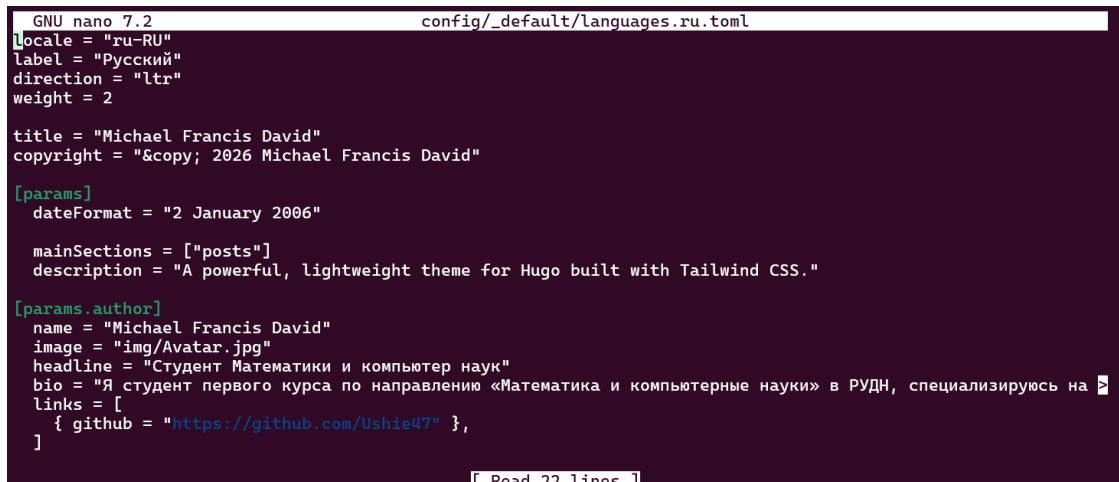
```
languageCode = "ru-RU"  
languageName = "Русский"  
languageDirection = "ltr"  
weight = 2  
title = "Michael Francis David"  
copyright = "&copy; 2026 Michael Francis David"
```

```
[params.author]
```

```

name = "Michael Francis David"
image = "img/Avatar.jpg"
headline = "Студент математики и компьютерных наук"
bio = "Я студент первого курса по направлению «Математика и компьютерные науки» в РУДН, специализируюсь на кибербезопасности."
links = [
  { github = "https://github.com/Ushie47" },
]

```



```

GNU nano 7.2                                config/_default/languages.ru.toml
locale = "ru-RU"
label = "Русский"
direction = "ltr"
weight = 2

title = "Michael Francis David"
copyright = "&copy; 2026 Michael Francis David"

[params]
dateFormat = "2 January 2006"

mainSections = ["posts"]
description = "A powerful, lightweight theme for Hugo built with Tailwind CSS."

[params.author]
name = "Michael Francis David"
image = "img/Avatar.jpg"
headline = "Студент Математики и компьютер наук"
bio = "Я студент первого курса по направлению «Математика и компьютерные науки» в РУДН, специализируюсь на
links = [
  { github = "https://github.com/Ushie47" },
]
[ Read 22 lines ]

```

Рисунок 1

В основном конфигурационном файле были явно заданы параметры многоязычности:

```
nano config/_default/hugo.toml
```

```

defaultContentLanguage = "en"
defaultContentLanguageInSubdir = false

```



```

GNU nano 7.2                                config/_default/hugo.toml
baseURL = "https://ushie47.github.io/blog/"
theme = "congo"
defaultContentLanguage = "en"
defaultContentLanguageInSubdir = false

```

Рисунок 2

После пересборки и локального просмотра на сайте появился переключатель языков (EN/RU) в шапке сайта.

```
hugo server
```

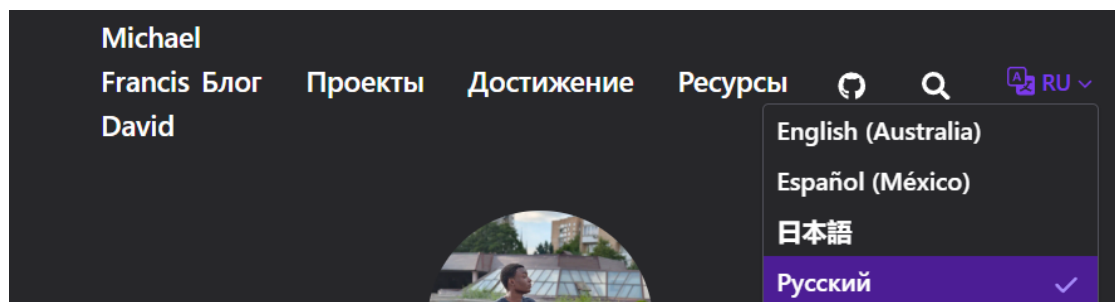


Рисунок 3

2. Перевод элементов сайта

Главное меню было продублировано и переведено на русский язык — Congo хранит меню отдельно для каждого языка, аналогично конфигурации.

```
cp config/_default/menus.en.toml config/_default/menus.ru.toml
nano config/_default/menus.ru.toml
```

```
[[main]]
  name = "Блог"
  pageRef = "posts"
  weight = 15
```

```
[[main]]
  name = "Проекты"
  pageRef = "projects"
  weight = 20
```

```
[[main]]
  name = "Достижения"
  pageRef = "achievements"
  weight = 25
```

```
[[main]]
  name = "Ресурсы"
  pageRef = "resources"
  weight = 30
```

```
GNU nano 7.2 config/_default/menus.ru.toml
# The simplest menu configuration is to provide:
#   name = The name to be displayed for this menu link
#   pageRef = The identifier of the page or section to link to
#
# By default the menu is ordered alphabetically. This can be
# overridden by providing a weight value. The menu will then be
# ordered by weight from lowest to highest.

[[main]]
  name = "Блог"
  pageRef = "posts"
  weight = 15

[[main]]
  name = "Достижение"
  pageRef = "achievements"
  weight = 25

[[main]]
  name = "Проекты"
  pageRef = "projects"
  weight = 20

[[main]]
  name = "Ресурсы"
  pageRef = "resources"
  weight = 30

[[main]]
  name = "GitHub"
  url = "https://github.com/jpanther/congo"
  weight = 40
[main.params]
```

Рисунок 4

Также был добавлен файл с русским заголовком для страницы-списка записей блога:

```
mkdir -p content/posts
nano content/posts/_index.ru.md
```

```
---
title: "Блог"
---
```

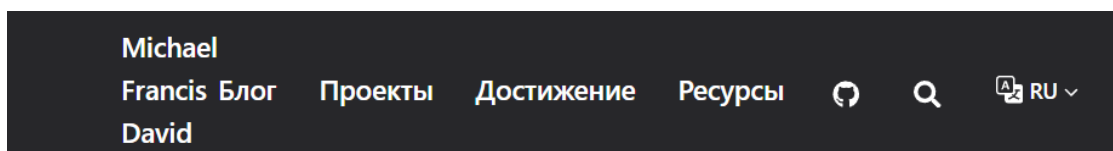


Рисунок 5

3. Перевод содержимого сайта

Для каждой основной страницы сайта была создана русская версия с суффиксом `.ru.md`, в соответствии с тем, как Hugo определяет язык страницы по имени файла.

```
nano content/_index.ru.md
nano content/projects.ru.md
nano content/achievements.ru.md
nano content/resources.ru.md
```

Каждая страница была переведена на русский язык при сохранении той же структуры и front matter, что и в английской версии.

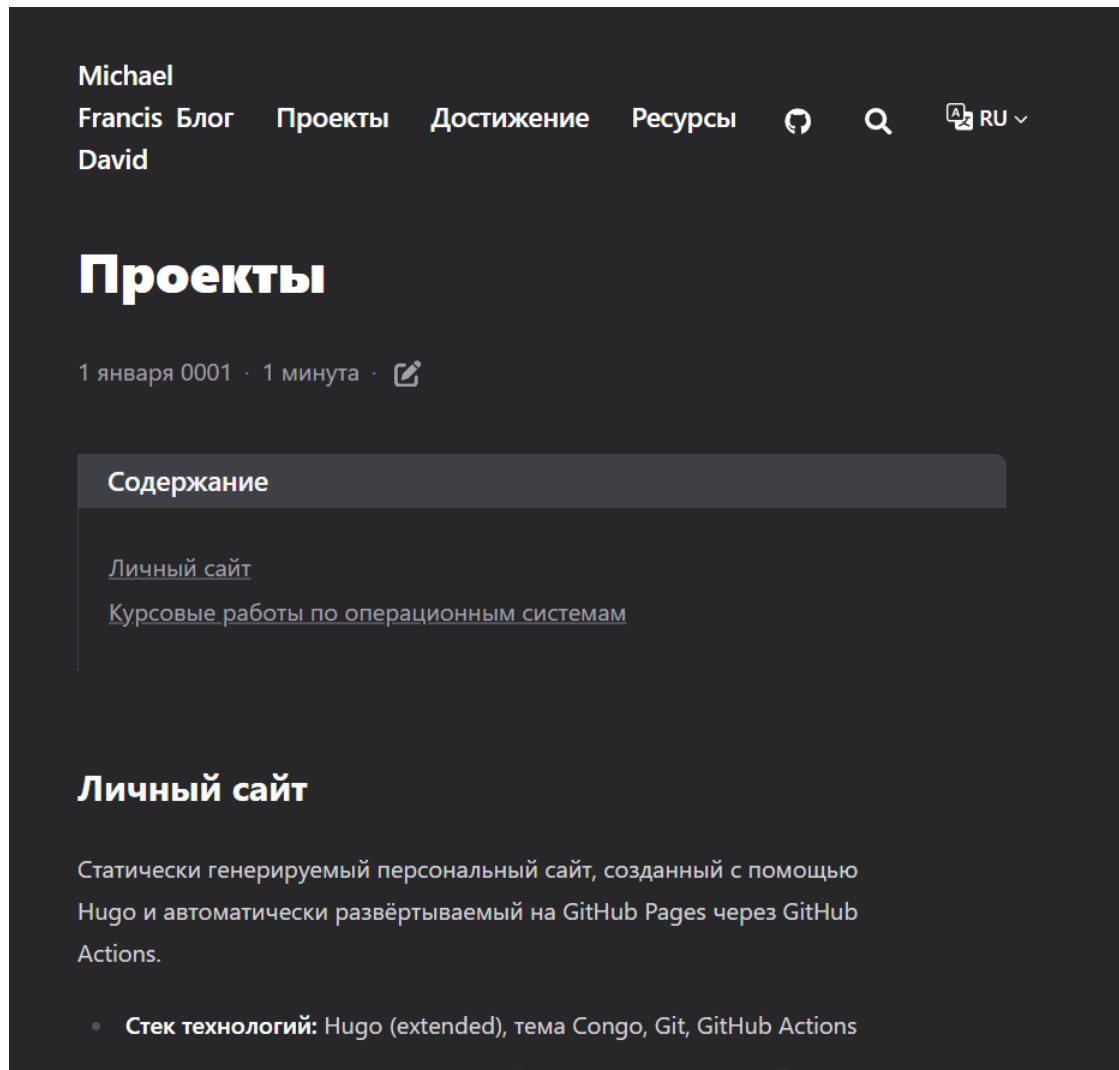


Рисунок 6

Кроме того, уже существовавшие записи блога, изначально написанные на русском языке, были явно помечены суффиксом `.ru.md`, чтобы Hugo корректно относил их к русской версии сайта, а не к английской по умолчанию.

```
cd content/posts
for f in week-1-summary week-2-summary week-3-summary week-4-summary \
    git-version-control markup-languages-latex \
    scientific-programming-languages working-with-bibliography \
    past-week; do
    [ -f "$f.md" ] && mv "$f.md" "$f.ru.md"
done
```

```
(base) mike@DESKTOP-I4EKT0:~/work/blog$ ls content/posts/
ci-cd-github-actions.md      past-week.ru.md              week-4-summary.ru.md
ci-cd-github-actions.ru.md   scientific-programming-languages.ru.md week-5-summary.md
git-version-control.ru.md    week-2-summary.ru.md         week-5-summary.ru.md
markup-languages-latex.ru.md week-3-summary.ru.md         working-with-bibliography.ru.md
```

Рисунок 7

4. Запись за прошедшую неделю

Была подготовлена запись, посвящённая итогам пятого этапа — добавлению страницы «Проекты» и началу настройки двуязычности сайта. Запись была опубликована на обоих языках.

```
nano content/posts/week-5-summary.md
nano content/posts/week-5-summary.ru.md
```

```
---
title: "This Week: Personal Projects & Bilingual Setup"
date: 2026-08-09
draft: false
---

This week I completed Stage 5 of the project, adding a Projects page
with notes on my personal work, and began Stage 6 – making the site
bilingual (English and Russian) using Hugo's built-in multilingual
support, with separate language configuration files and translated
content pages.
```

Рисунок 8

```
GNU nano 7.2                                content/posts/week-5-summary.ru.md
---
title: "Итоги недели: личные проекты и двуязычность"
date: 2026-08-09
draft: false
---

На этой неделе я завершил пятый этап проекта, добавив страницу
«Проекты» с заметками о личной работе, и начал шестой этап –
превращение сайта в двуязычный (английский и русский) с использованием
встроенной поддержки многоязычности Hugo, отдельных файлов конфигурации
языков и переведённых страниц содержимого.
```

Рисунок 9

5. Запись на выбранную тему (на двух языках) — CI/CD с GitHub Actions

Была подготовлена запись о непрерывной интеграции и развёртывании (CI/CD) на примере конвейера GitHub Actions, используемого для автоматической сборки и публикации самого этого сайта. Запись описывает структуру рабочего процесса, его

практическое значение и опыт, полученный при работе с автоматизацией на протяжении проекта.

```
nano content/posts/ci-cd-github-actions.md
```

```
nano content/posts/ci-cd-github-actions.ru.md
```

```
GNU nano 7.2                                content/posts/ci-cd-github-actions.md
---
title: "CI/CD with GitHub Actions"
date: 2026-08-09
draft: false
---

Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) automate the
process of building, testing, and publishing software whenever changes
are pushed to a repository. This project uses GitHub Actions to
automatically build and deploy the site to GitHub Pages on every push
to the `main` branch.

## How the workflow works

The workflow file (`.github/workflows/hugo.yml`) defines a job that:

1. Checks out the repository, including Git submodules (the theme)
2. Installs the correct Hugo version
3. Runs `hugo --minify` to build the static site
4. Uploads the built site as a Pages artifact
5. Deploys that artifact to GitHub Pages

## Why this matters

Without CI/CD, publishing a change would mean manually building the
site locally and uploading the output somewhere. With this pipeline,
every `git push` automatically results in a live update - the exact
process used throughout this project, from Stage 1 onward.

## Lessons learned

Working with this pipeline surfaced real issues: submodules needing
`submodules: recursive` in the checkout step, workflow permissions
needing to allow writing to Pages, and even a GitHub-wide infrastructure
```

Рисунок 10

```
---
title: "CI/CD с GitHub Actions"
date: 2026-08-09
draft: false
---

Continuous Integration и Continuous Deployment (CI/CD) автоматизируют
процесс сборки, тестирования и публикации программного обеспечения при
каждом изменении в репозитории. В этом проекте GitHub Actions
используется для автоматической сборки и развёртывания сайта на GitHub
Pages при каждом push в ветку `main`.

## Как устроен рабочий процесс

Файл рабочего процесса (`.github/workflows/hugo.yml`) описывает задачу,
которая:

1. Клонировать репозиторий, включая Git-подмодули (тему оформления)
2. Устанавливает нужную версию Hugo
3. Выполняет сборку сайта командой `hugo --minify`
4. Загружает собранный сайт как артефакт для Pages
5. Развёртывает этот артефакт на GitHub Pages

## Почему это важно

Без CI/CD публикация изменений потребовала бы ручной сборки сайта
локально и загрузки результата вручную. С этим конвейером каждый
`git push` автоматически приводит к обновлению живого сайта – именно
так этот проект развёртывался, начиная с первого этапа.

## Что было усвоено

Работа с этим конвейером выявила реальные проблемы: необходимость
указывать `submodules: recursive` при клонировании репозитория,
```

Рисунок 11

Публикация изменений

```
git add .
git commit -m "Add bilingual support: language config, menus, translated
pages and posts"
git push
```

Выводы

На этом этапе сайт стал полностью двуязычным: были настроены отдельные языковые конфигурации, переведены пункты меню, основные страницы содержимого и записи блога, а также опубликована новая запись на двух языках, посвящённая CI/CD. Это завершает работу над функциональностью, структурой и содержимым личного сайта, объединяющего профиль, блог, портфолио проектов, достижения и научные ресурсы на английском и русском языках.